

olist

WHO

WHAT

HOW

CONTENTS

olist

01. PROBLEM

02. DISCOVERY

03. MODELING

04. SIMULATION

05. SUGGESTION

01. PROBLEM

THE GROWTH PARADOX

01. SITUATION Olist는 브라질 전역으로 빠르게 확장하며 수많은 신규 고객을 유치하고 있습니다.

신규 고객을 데려오는 데에는 상당한 **마케팅 비용 (Customer Acquisition Cost)**이 발생
(이커머스 기업이 신규 고객 1명을 데려오는 데 드는 평균 비용(CAC)은 약 \$10에서 \$120(약 1만 3천원 ~ 16만원) 사이)

Olist Monthly Order Trend



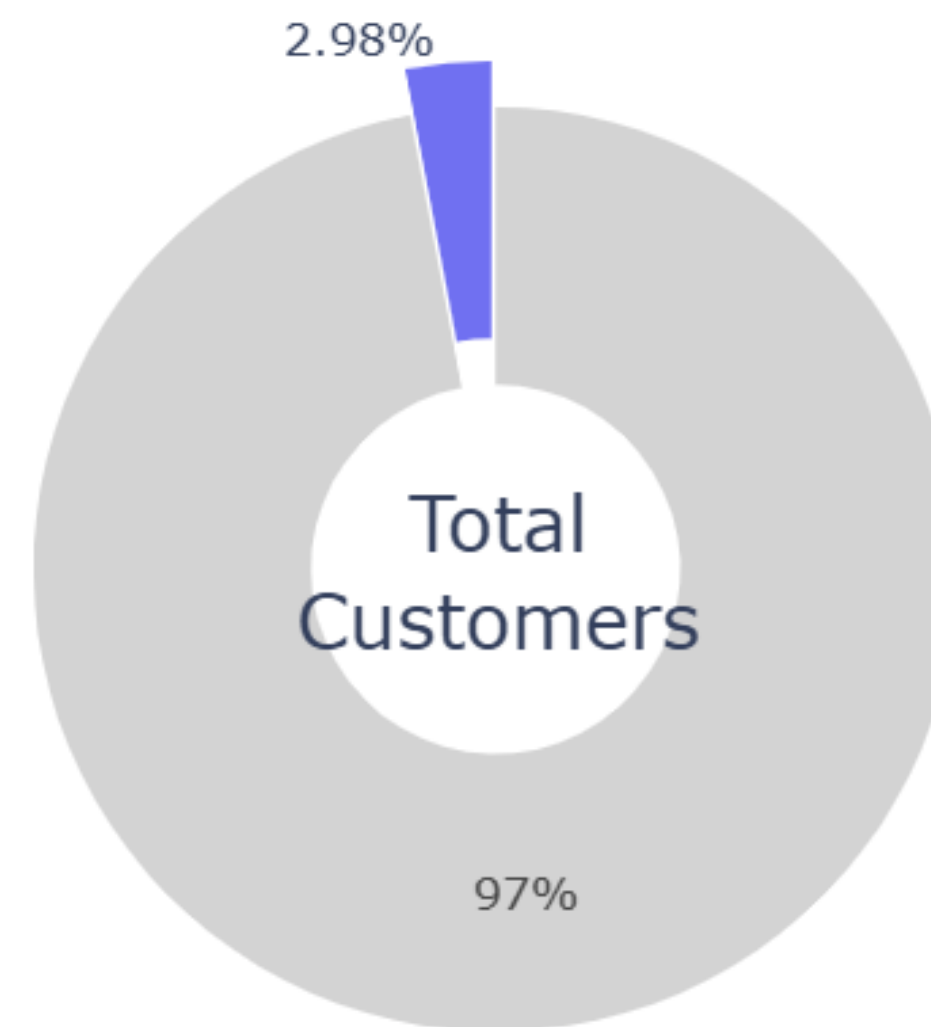
THE GROWTH PARADOX

02 PROBLEM

어렵게 데려온 고객의 97%는 단 한 번만 구매하고 떠나버리는 상황

실제 데이터 분석 결과, 재구매 고객의 비율은 단 3%.

전체 고객 중 재구매 고객 비율 (단 3%)



THE GROWTH PARADOX

03 KEY QUESTION



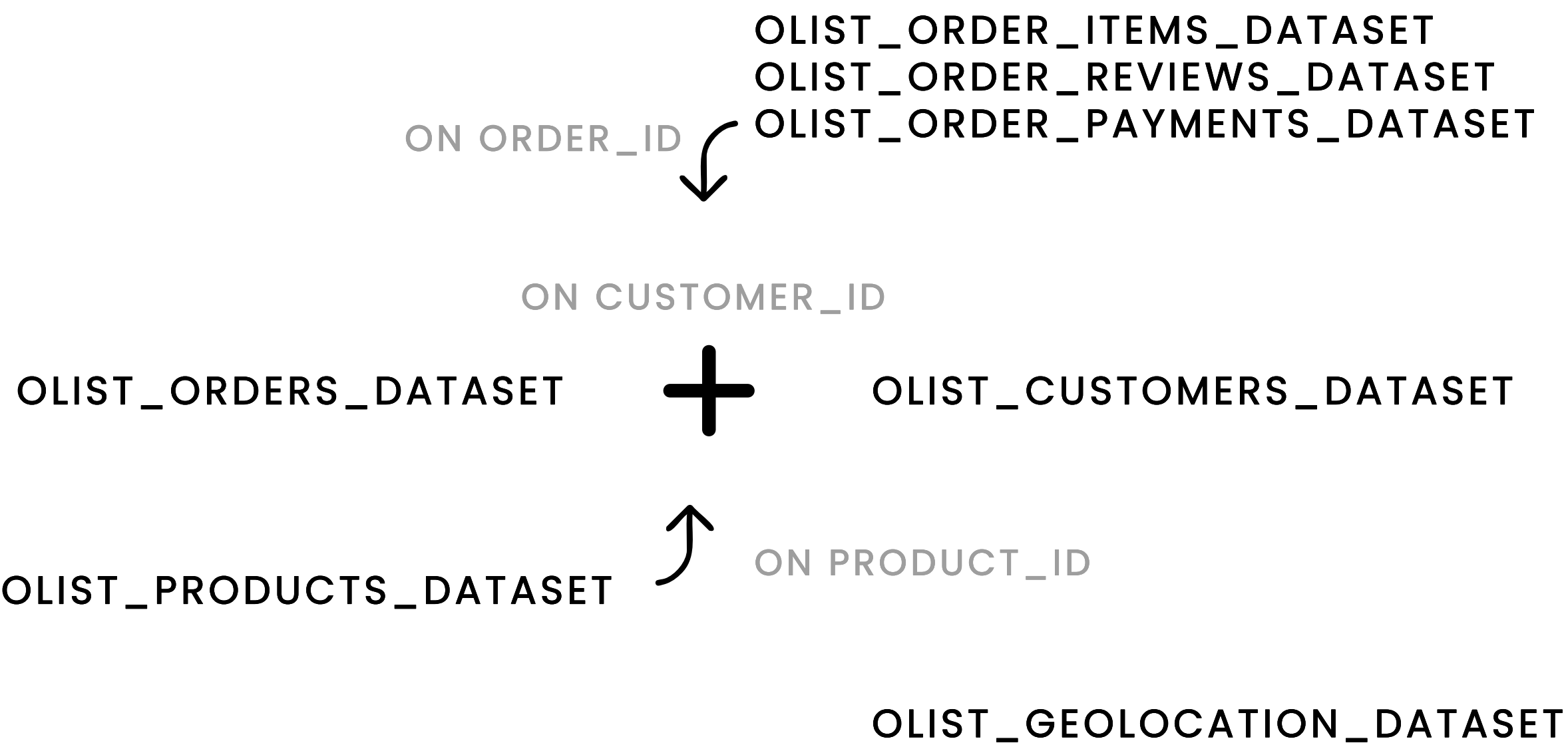
밑 빠진 독에 계속 비싼 물을 붓고 있는 것 같은데...

이 3%의 충성 고객을 미리 알아보고
더 효율적으로 마케팅 예산을 사용할 수는 없을까?

02. DISCOVERY

THE BLUEPRINT FOR LOYALTY

01. DATA PREPROCESSING



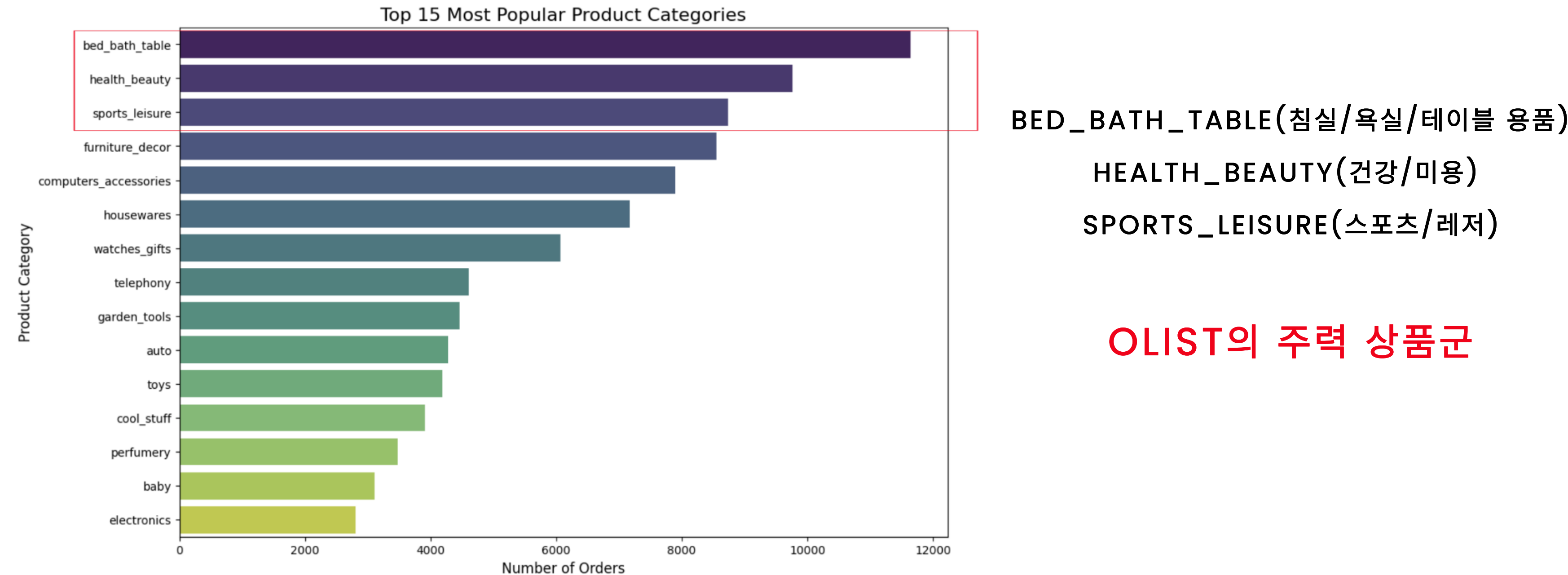
THE BLUEPRINT FOR LOYALTY

01. DATA PREPROCESSING



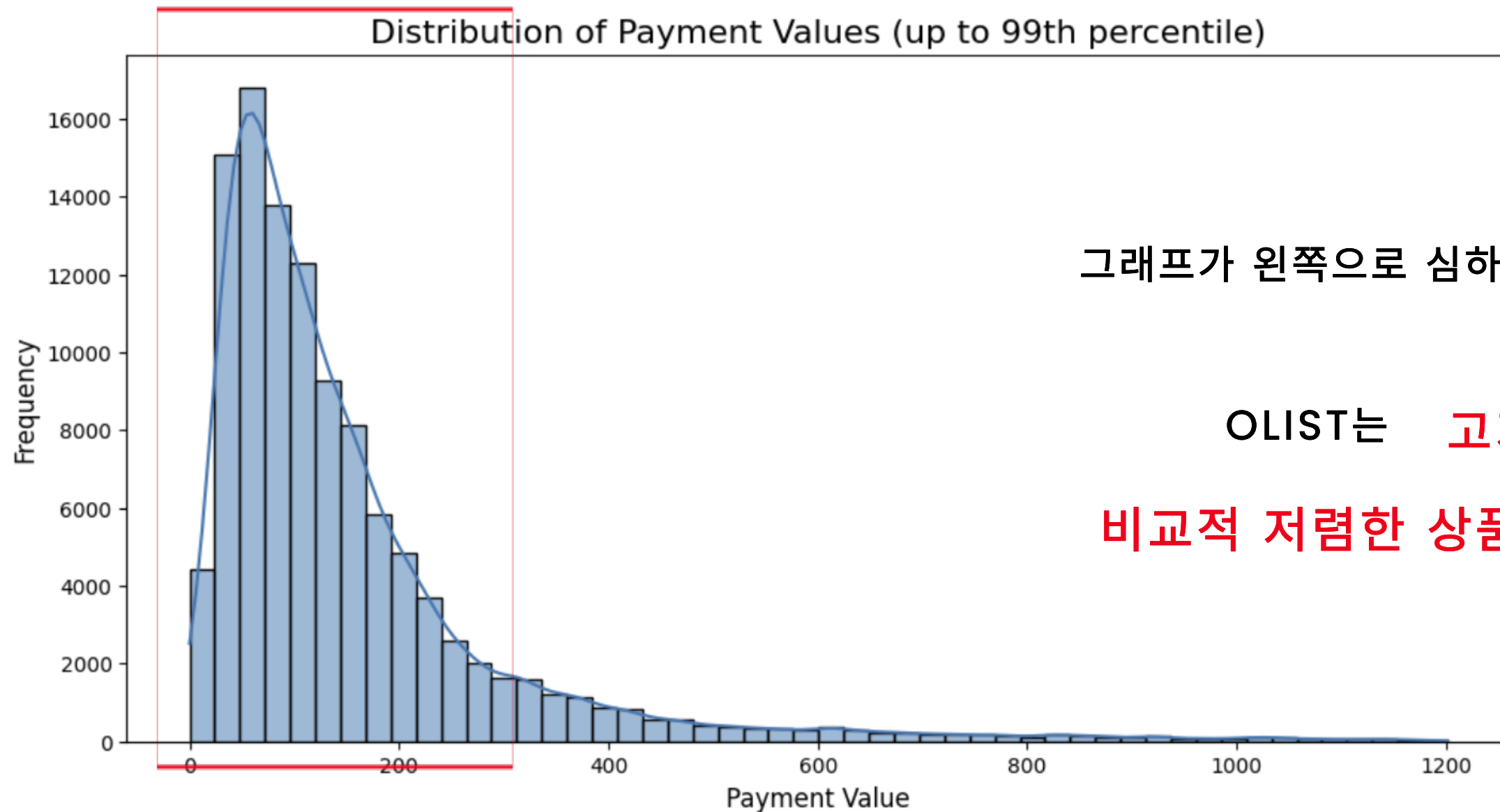
THE BLUEPRINT FOR LOYALTY

02. EDA : OLIST에서 가장 인기 있는 상품 카테고리는 무엇일까?



THE BLUEPRINT FOR LOYALTY

03. EDA : OLIST의 고객 소비 패턴



그래프가 왼쪽으로 심하게 쏠려있음 -> "소액 결제가 압도적으로 많다."

OLIST는 **고가의 상품을 가끔 파는 곳보다는**
비교적 저렴한 상품을 자주 파는 비즈니스 모델에 가까움

THE BLUEPRINT FOR LOYALTY

04. EDA : OLIST의 월별 구매 트렌드



"Olist는 폭발적으로 성장 중"

THE BLUEPRINT FOR LOYALTY

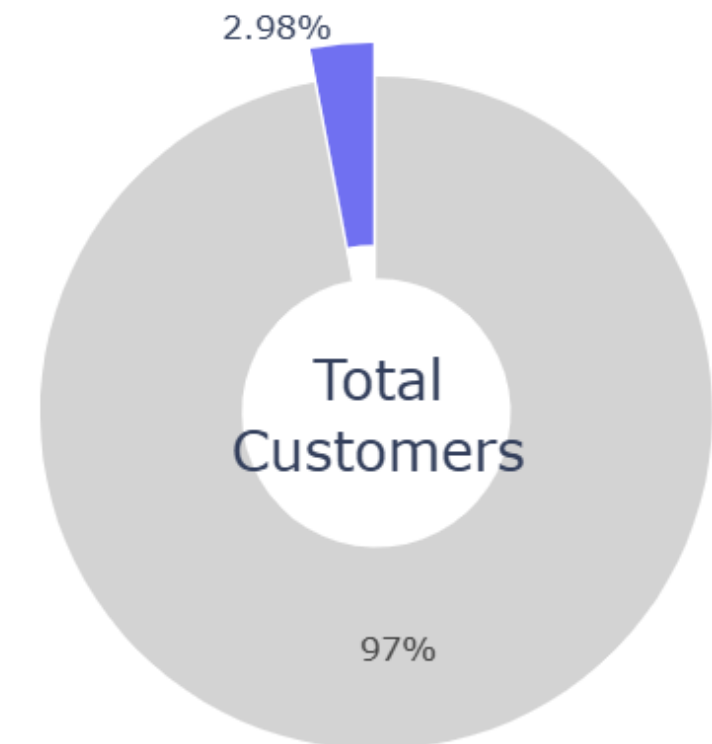
05. 고객들 중에서 "충성 고객"들은 과연 어떤 사람들이고 그들의 첫번째 -> 두번째 구매 여정은 어떠한가?

```
전체 고객 수: 92078  
재구매 고객 수: 2742  
재구매율: 2.98%
```

```
--- 고객별 구매 여정 (상위 5개) ---
```

```
customer_unique_id  
004288347e5e88a27ded2bb23747066c    [cool_stuff, luggage_accessories]  
00a39521eb40f7012db50455bf083460    [sports_leisure, electronics]  
00cc12a6d8b578b8ebd21ea4e2ae8b27    [home_appliances, bed_bath_table]  
011575986092c30523ecb71ff10cb473    [toys, musical_instruments]  
011b4adcd54683b480c4d841250a987f    [sports_leisure, food, food]  
Name: product_category_name_english, dtype: object
```

전체 고객 중 재구매 고객 비율 (단 3%)



THE BLUEPRINT FOR LOYALTY

06. 고객의 구매 여정 분석 (전환 관계 추출)

1

구매 여정 분석

```
전체 고객 수: 92078
재구매 고객 수: 2742
재구매율: 2.98%

--- 고객별 구매 여정 (상위 5개) ---
customer_unique_id
004288347e5e88a27ded2bb23747066c [cool_stuff, luggage,
00a39521eb40f7012db50455bf083460 [sports_leisure,
00cc12a6d8b578b8ebd21ea4e2ae8b27 [home_appliances,
011575986092c30523ecb71ff10cb473 [toys, musical_instru
011b4adcd54683b480c4d841250a987f [sports_leisure, fo
Name: product_category_name_english, dtype: object
```

2

관계 및 횟수 추출

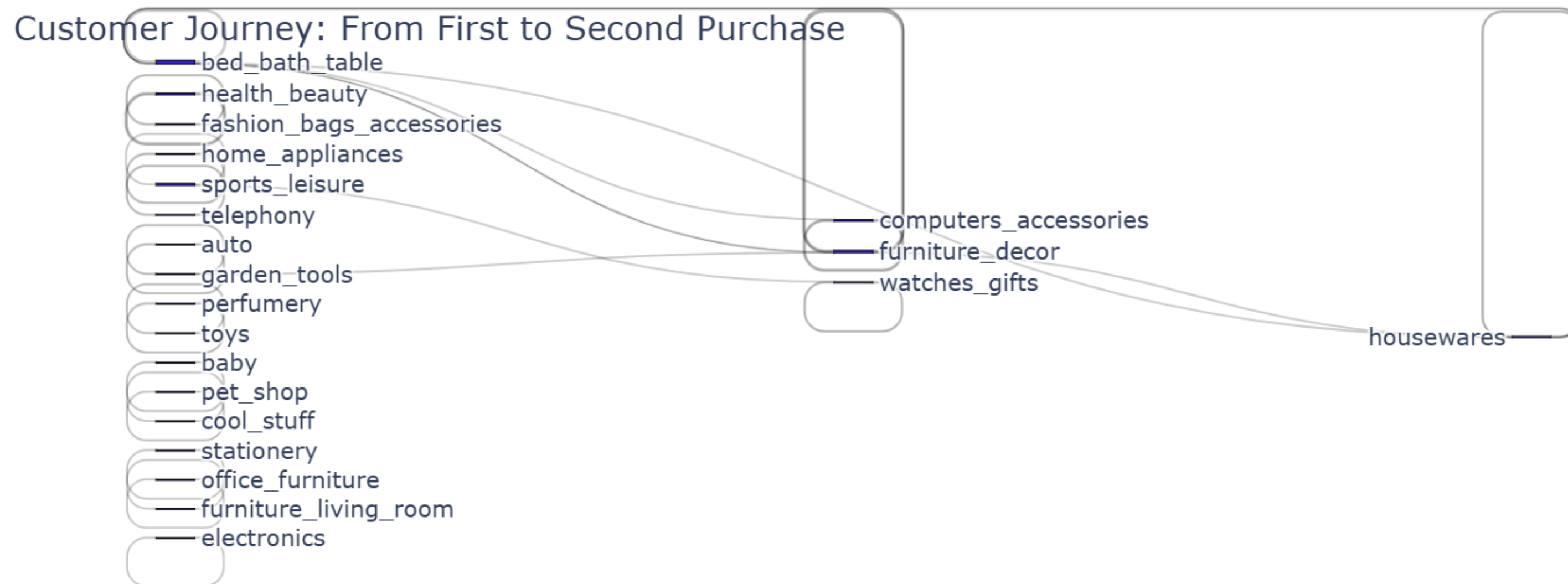
첫 구매 카테고리(Source)와
두 번째 구매 카테고리(Target) 사이의
모든 전환 관계와 그 횟수(Value)를 추출

Purchase Transitions (Top 15) ---

	source	target	value
	bed_bath_table	bed_bath_table	244
	sports_leisure	sports_leisure	173
	health_beauty	health_beauty	148
	furniture_decor	furniture_decor	143
	computers_accessories	computers_accessories	127
	housewares	housewares	75
594	watches_gifts	watches_gifts	61
203	fashion_bags_accessories	fashion_bags_accessories	56
343	home_appliances	home_appliances	50
545	telephony	telephony	49
23	auto	auto	45
303	garden_tools	garden_tools	40
449	perfumery	perfumery	38
72	bed_bath_table	furniture_decor	36
571	toys	toys	32

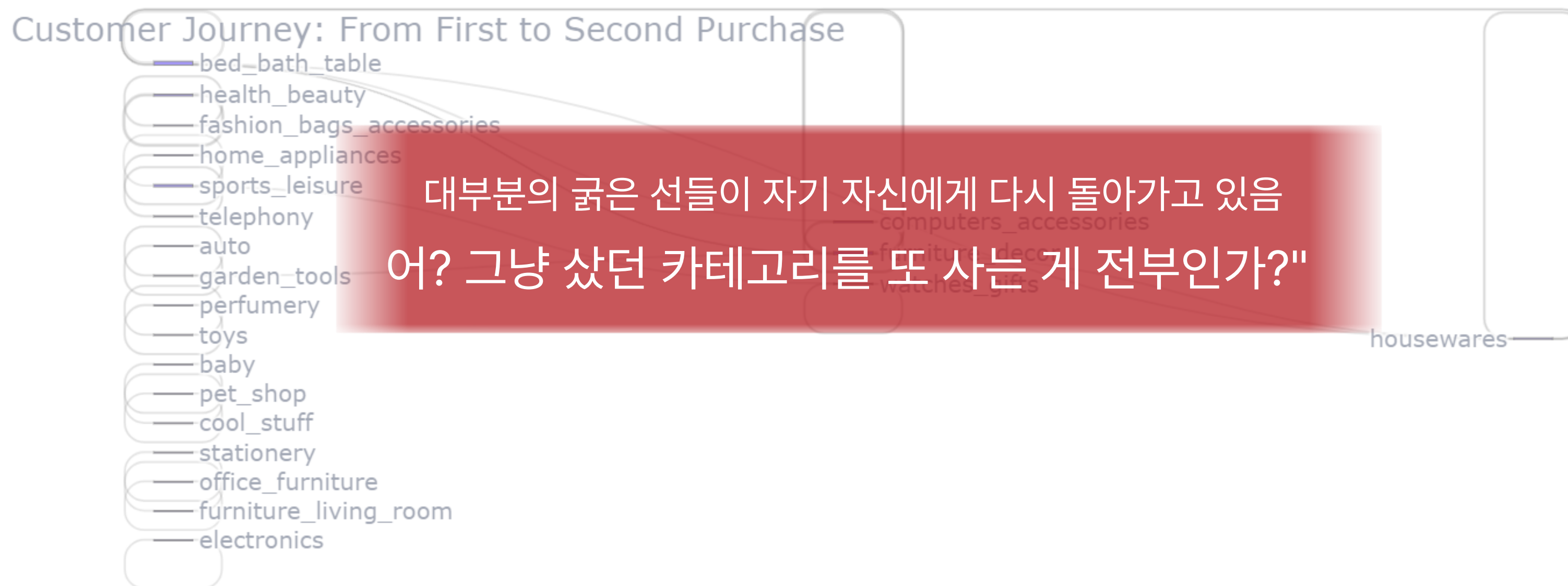
THE BLUEPRINT FOR LOYALTY

07. 고객 여정 시각화 (SANKEY DIAGRAM)



THE BLUEPRINT FOR LOYALTY

07. 고객 여정 시각화 (SANKEY DIAGRAM)



THE BLUEPRINT FOR LOYALTY

07. 고객 여정 시각화 (SANKEY DIAGRAM)

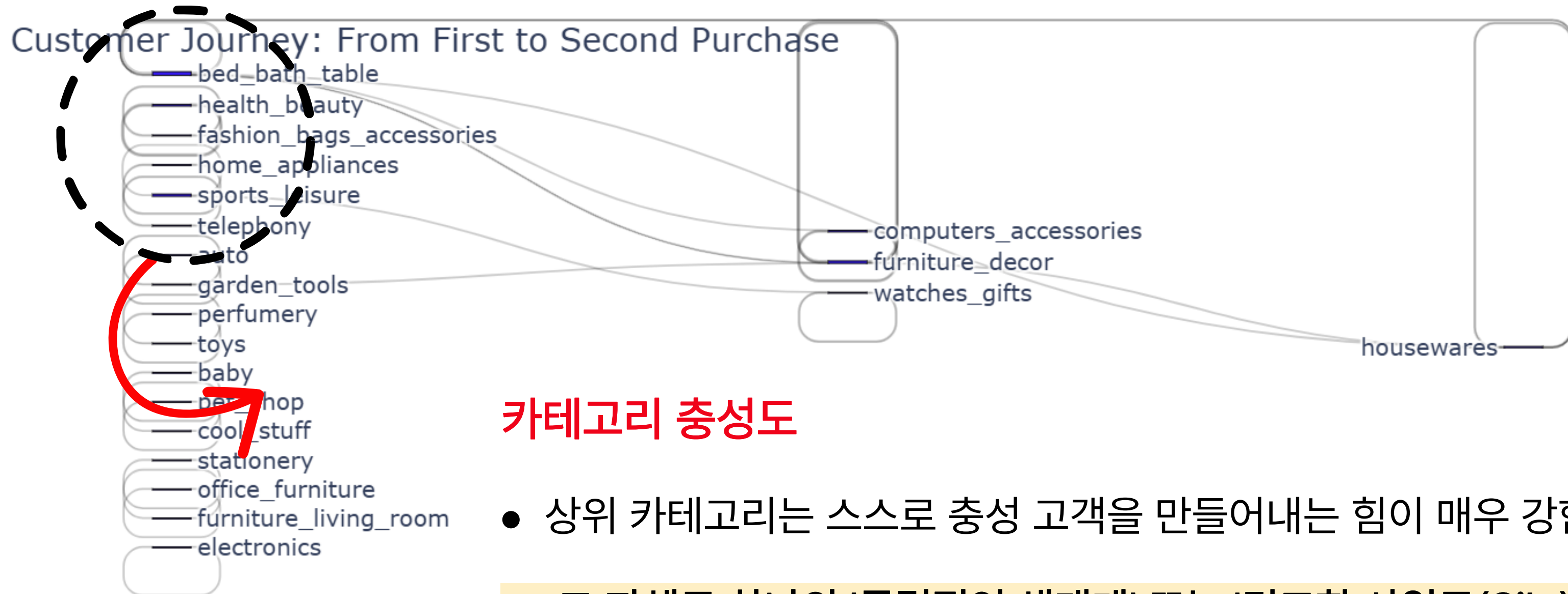


이 분석의 첫 번째 핵심 인사이트



THE BLUEPRINT FOR LOYALTY

07. 고객 여정 시각화 (SANKEY DIAGRAM)



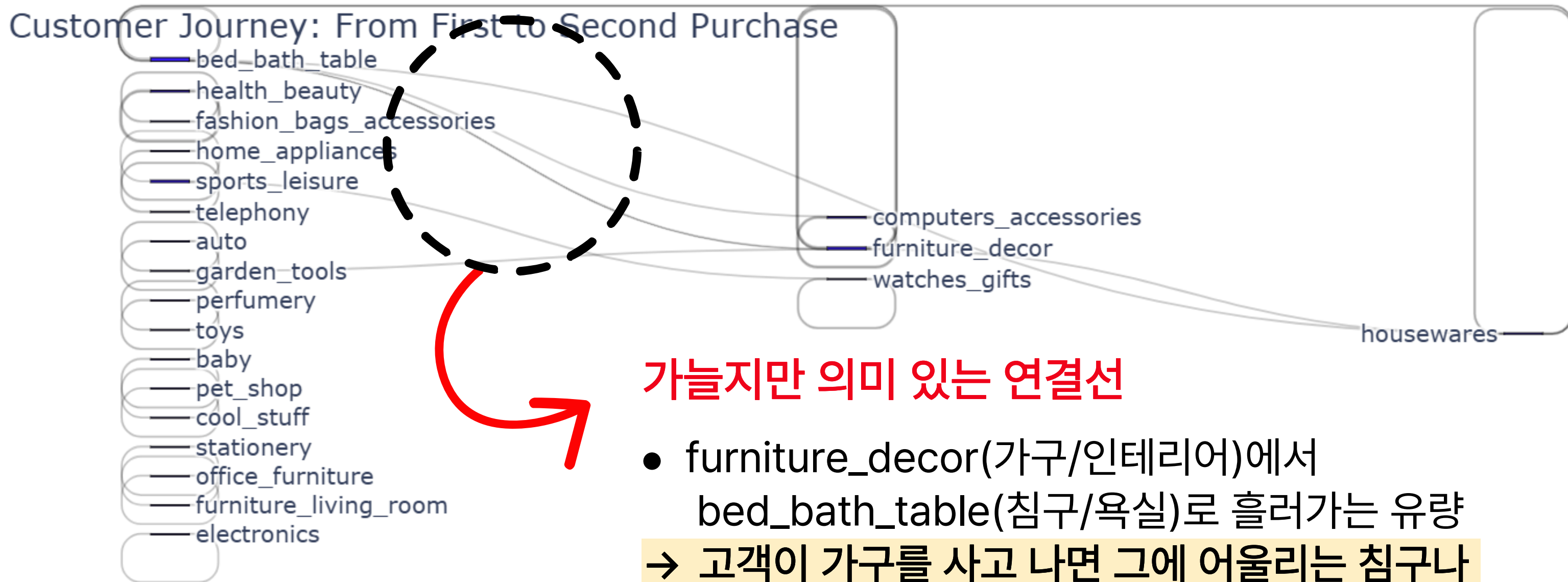
카테고리 충성도

- 상위 카테고리는 스스로 충성 고객을 만들어내는 힘이 매우 강함

→ 그 자체로 하나의 '독립적인 생태계' 또는 '건고한 사일로(Silo)'를 형성

THE BLUEPRINT FOR LOYALTY

07. 고객 여정 시각화 (SANKEY DIAGRAM)

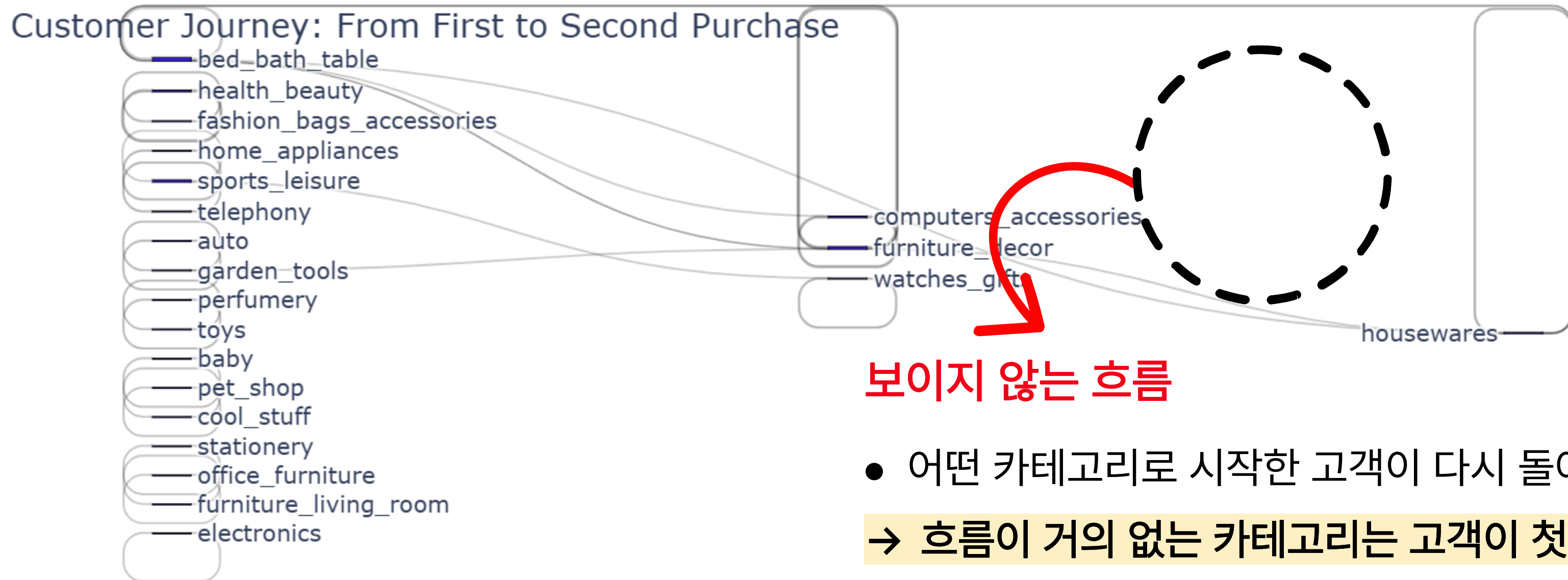


가늘지만 의미 있는 연결선

- furniture_decor(가구/인테리어)에서 bed_bath_table(침구/욕실)로 흘러가는 유량
→ 고객이 가구를 사고 나면 그에 어울리는 침구나 욕실용품을 구매하는 경향이 있다는 자연스러운 고객 여정

THE BLUEPRINT FOR LOYALTY

07. 고객 여정 시각화 (SANKEY DIAGRAM)



보이지 않는 흐름

● 어떤 카테고리로 시작한 고객이 다시 돌아오지 않는가?

→ 흐름이 거의 없는 카테고리는 고객이 첫 구매 후

이탈해버리는 '막다른 길(Dead-end)'일 가능성이 높음

THE BLUEPRINT FOR LOYALTY

08. 고객 여정 시각화 (HEATMAP)

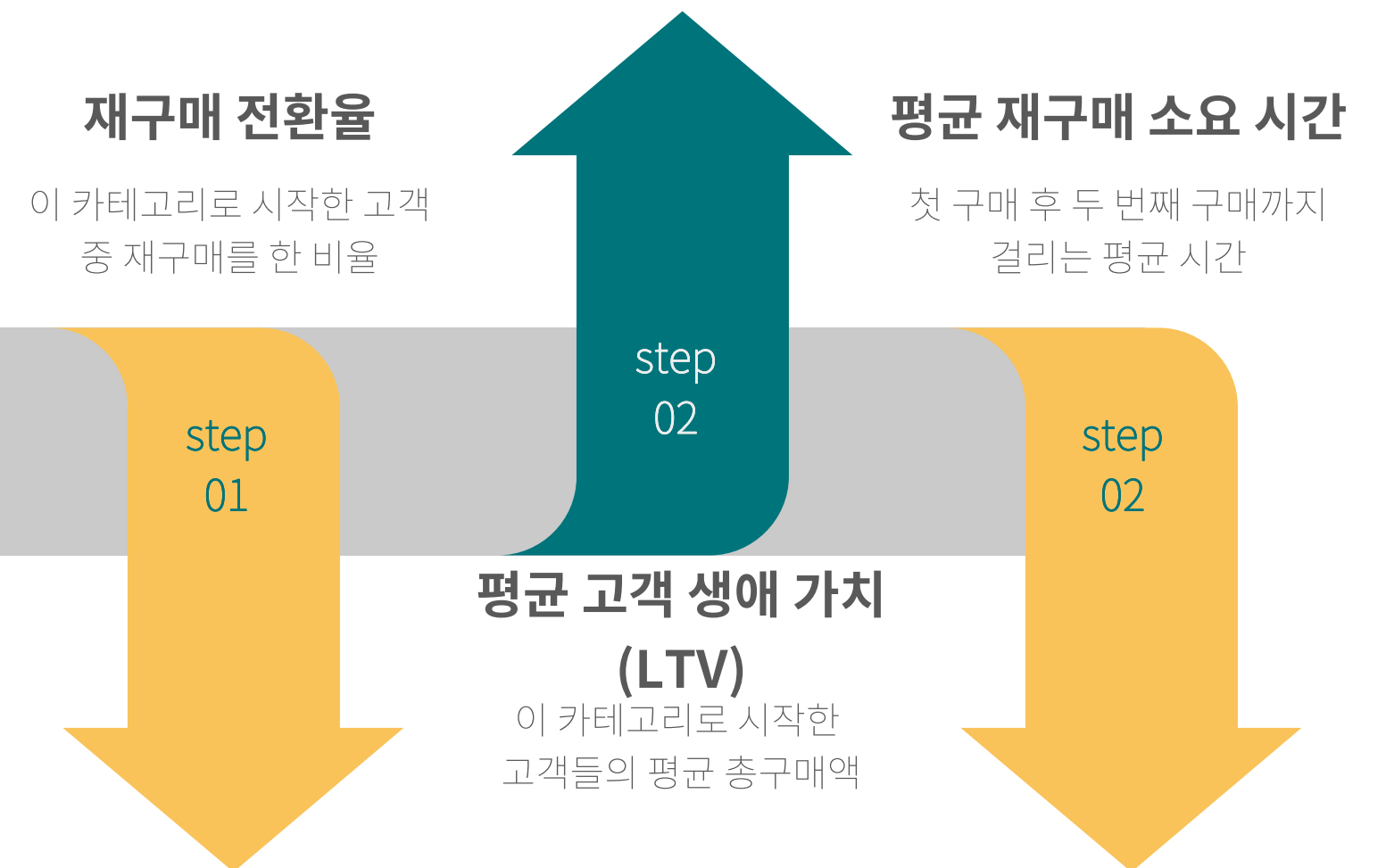


THE BLUEPRINT FOR LOYALTY

09. 최고의 '관문 상품' 발굴 (핵심 지표 계산)

"그래서 어떤 카테고리가
최고의 '관문'인가?"

첫 구매 카테고리별로 3가지 핵심 지표(KPI)를 계산
어떤 카테고리가 장기적으로 더 가치 있는 고객을 유치하는지 평가



THE BLUEPRINT FOR LOYALTY

09. 최고의 '관문 상품' 발굴 (핵심 지표 계산) : 각 카테고리가 '관문 상품'으로서 얼마나 좋은 성과를 내는지 숫자로 저장

```
--- First-Purchase Category KPI Table ---
product_category_name_english  total_customers  \
14      computers                173
34      fixed_telephony          207
64      small_appliances_home_oven_and_coffee  71
0      agro_industry_and_commerce  174
45      home_appliances_2        216
57      office_furniture         1223
62      signaling_and_security   135
19      construction_tools_safety 149
1      air_conditioning          235
56      musical_instruments      597
63      small_appliances         594
38      furniture_bedroom        83
40      furniture_living_room    389
17      construction_tools_construction  706
51      kitchen_dining_laundry_garden_furniture  233

repeat_customers  avg_ltv  conversion_rate  time_to_repurchase_days
14      1  1566.879538  0.005780  0.000000
34      6  930.703382  0.028986  208.500000
64      0  697.021972  0.000000  NaN
0      2  659.584713  0.011494  7.500000
45      4  541.762917  0.018519  2.750000
57      27  519.684603  0.022077  55.000000
...
38      5  362.529036  0.060241  10.400000
40      17  341.437429  0.043702  94.352941
17      14  333.460836  0.019830  20.642857
51      5  316.295322  0.021459  11.600000
```

	Description
product_category_name_englis	첫 구매 카테고리
total_customers	해당 카테고리로 구매를 시작한 총 고객 수
repeat_customers	그중 재구매를 한 고객의 수
avg_ltv	해당 카테고리로 시작한 고객들의 평균 총구매액 (LTV)
conversion_rate	재구매 전환율 (repeat_customers / total_customers)
time_to_repurchase_days	재구매까지 걸린 평균 시간 (일)

THE BLUEPRINT FOR LOYALTY

09. 최고의 '관문 상품' 발굴 (핵심 지표 계산) : 각 카테고리가 '관문 상품'으로서 얼마나 좋은 성과를 내는지 숫자로 저장

```

--- First-Purchase Category KPI Table ---
      product_category_name_english  total_customers  \
14      computers                    173
34      fixed_telephony              207
64  small_appliances_home_oven_and_coffee    71
0      agro_industry_and_commerce        174
45      home_appliances_2              216
57      office_furniture             1223
62      signaling_and_security        135
19      construction_tools_safety      149
1      air_conditioning              235
56      musical_instruments          597
63      small_appliances             594
38      furniture_bedroom             83
40      furniture_living_room         389
17      construction_tools_construction    706
51  kitchen_dining_laundry_garden_furniture    233

      repeat_customers  avg_ltv  conversion_rate  time_to_repurchase_days
14      1  1566.879538    0.005780    0.000000
34      6   930.703382    0.028986   208.500000
64      0   697.021972    0.000000         NaN
0      2   659.584713    0.011494    7.500000
45      4   541.762917    0.018519    2.750000
57     27   519.684603    0.022077   55.000000
...
38      5   362.529036    0.060241   10.400000
40     17   341.437429    0.043702   94.352941
17     14   333.460836    0.019830   20.642857
51      5   316.295322    0.021459   11.600000
  
```

- **bed_bath_table(침구/욕실)**은 LTV는 높지만
재구매 전환율(conversion_rate)은 상대적으로 낮은 편
- 반면, **health_beauty(건강/미용)**는 LTV는 중간이지만
재구매 전환율이 상대적으로 높은 편

종합적으로 평가할 '관문 점수' 생성

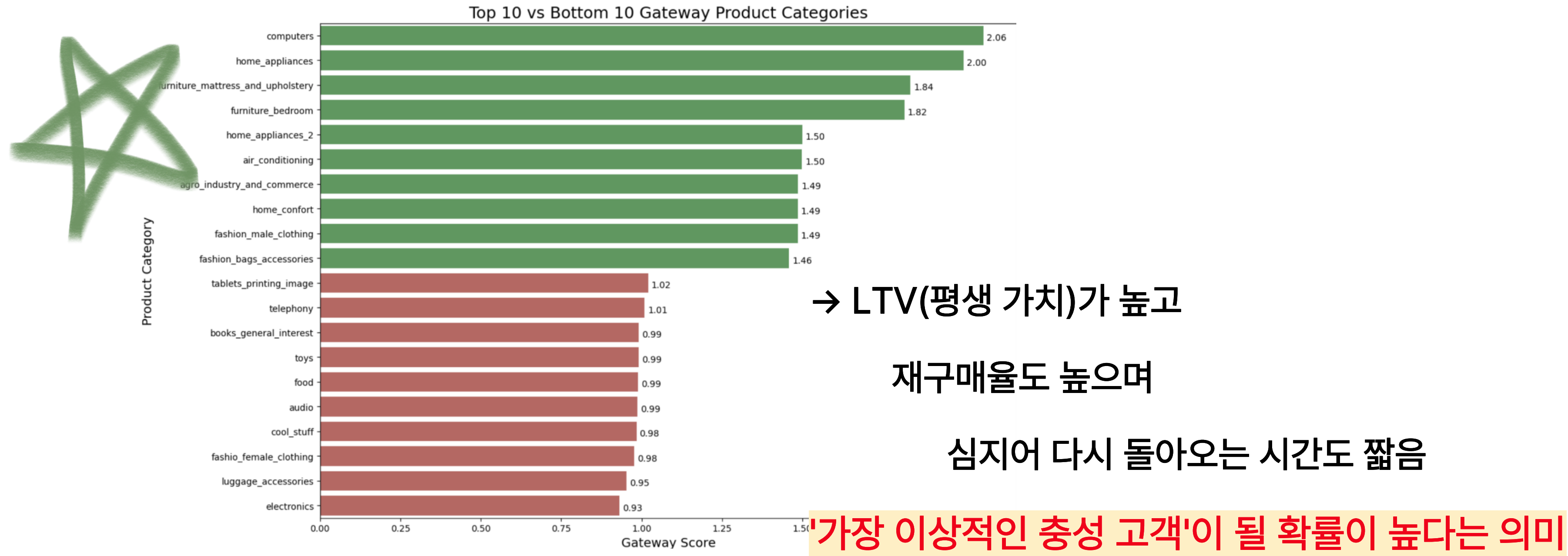
THE BLUEPRINT FOR LOYALTY

010. '관문 점수' 산출 및 시각화



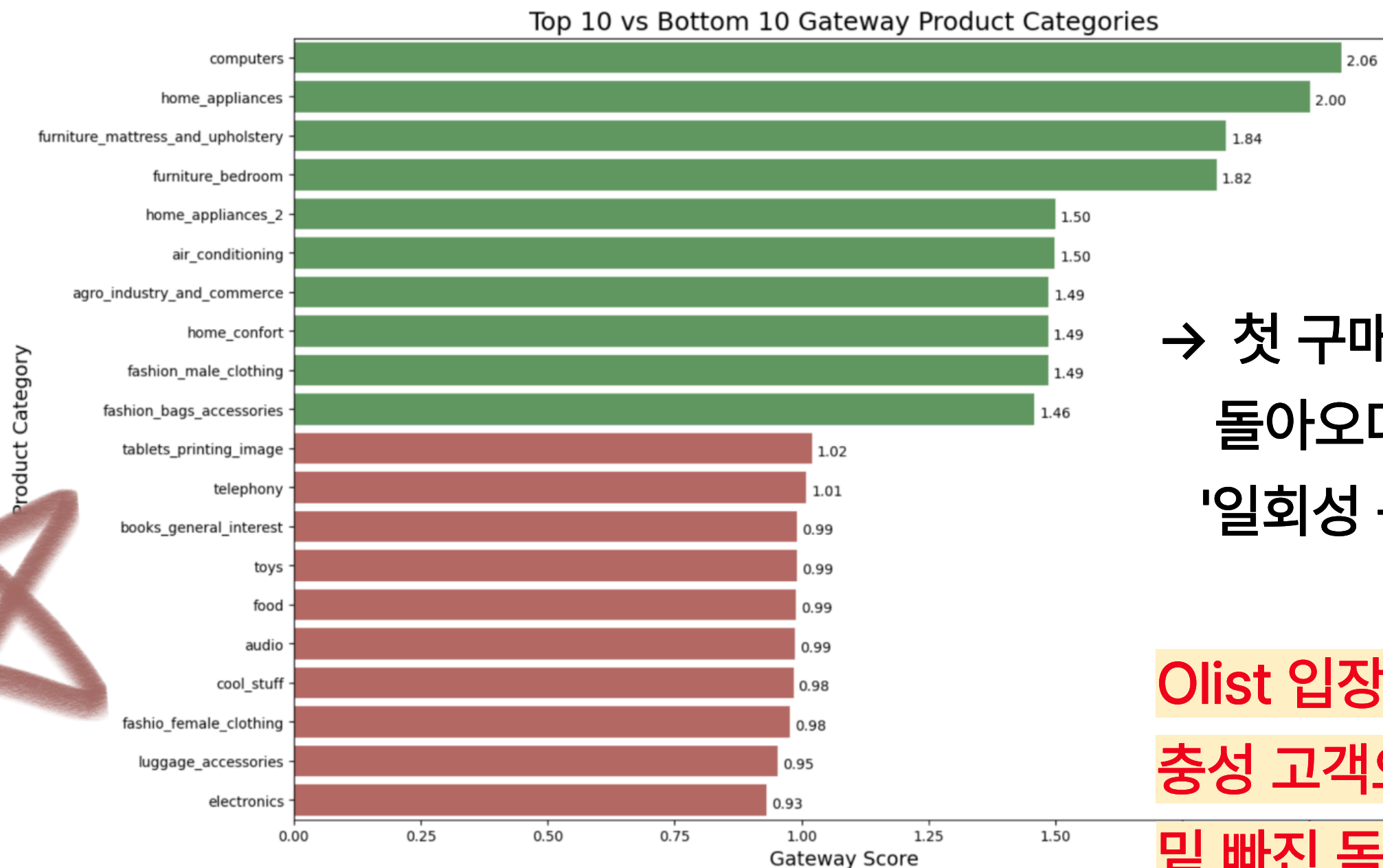
THE BLUEPRINT FOR LOYALTY

010. '관문 점수' 산출 및 시각화



THE BLUEPRINT FOR LOYALTY

010. '관문 점수' 산출 및 시각화



→ 첫 구매 이후 고객들이 거의 돌아오지 않거나 돌아오더라도 가치가 낮은 경향을 보이는 '일회성 구매'에 그치는 상품들

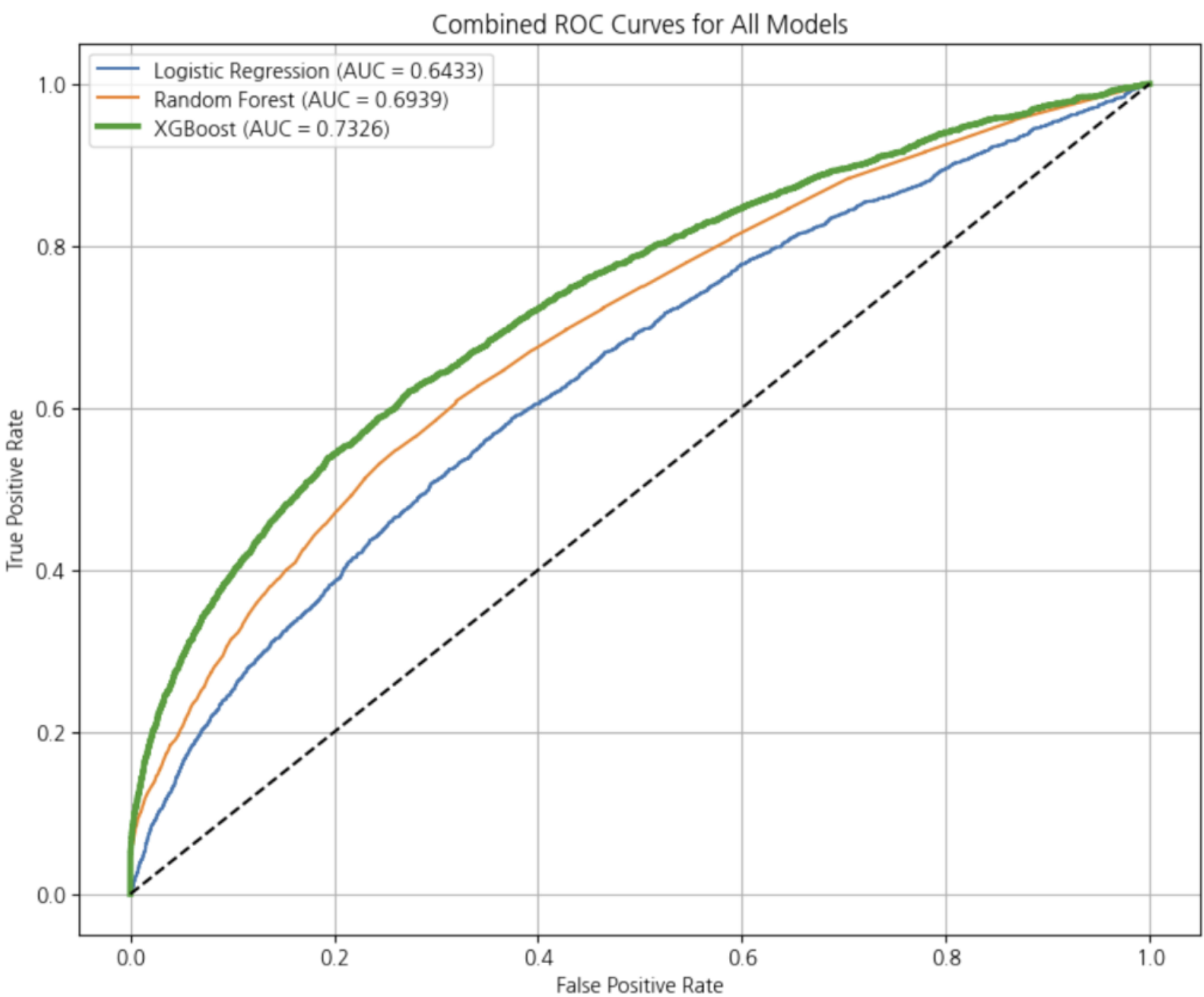
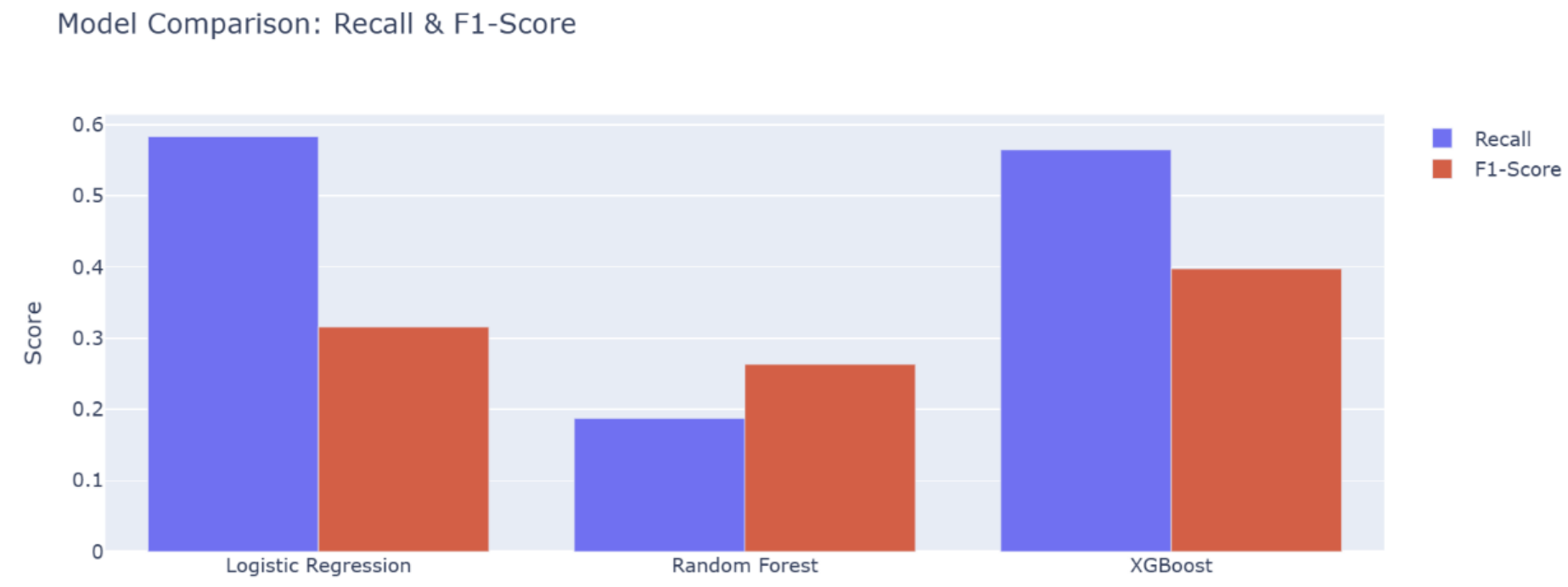
Olist 입장에서는 신규 고객을 유치해도 충성 고객으로 이어지지 않는 밑 빠진 독에 물 붓기 같은 카테고리

03. MODELING

THE ENGINE OF INSIGHT

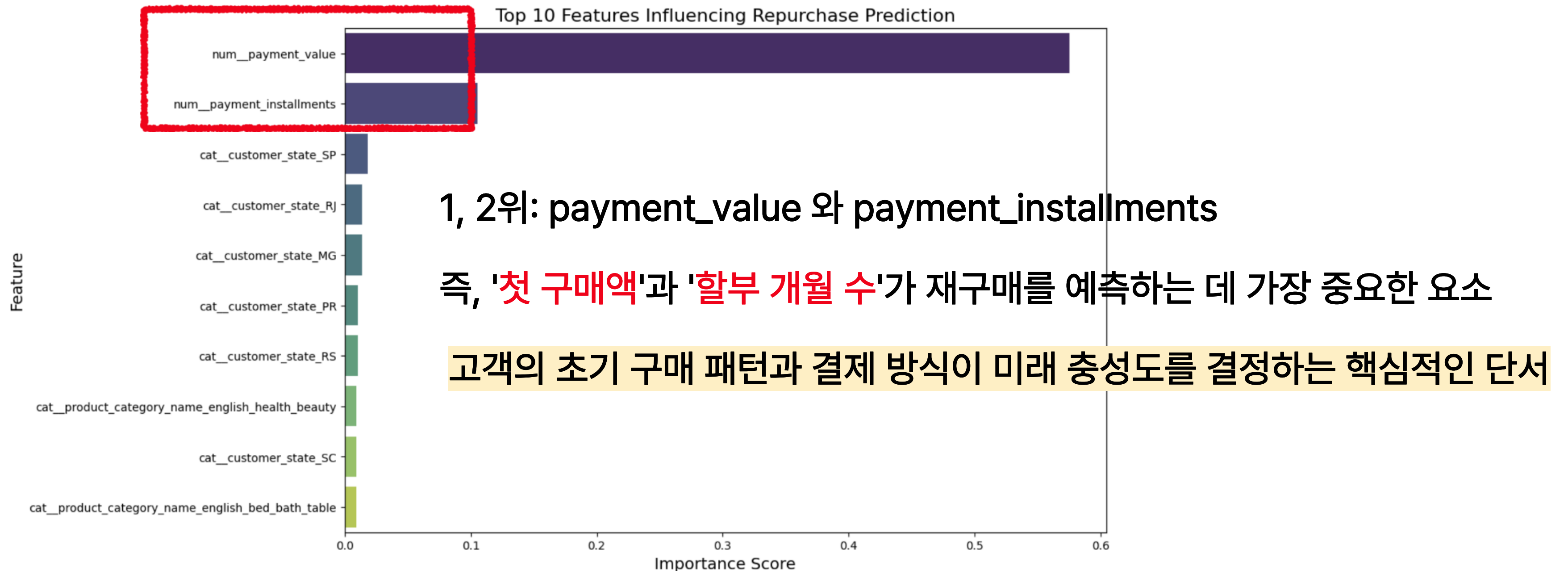
01. 모델링 성능 비교 및 분석

	ROC AUC Score	Recall (재현율)	Precision (정밀도)	F1-Score
Model				
Logistic Regression	0.6433	0.5835	0.2166	0.3159
Random Forest	0.6939	0.1876	0.4413	0.2633
XGBoost	0.7326	0.5649	0.3072	0.3979



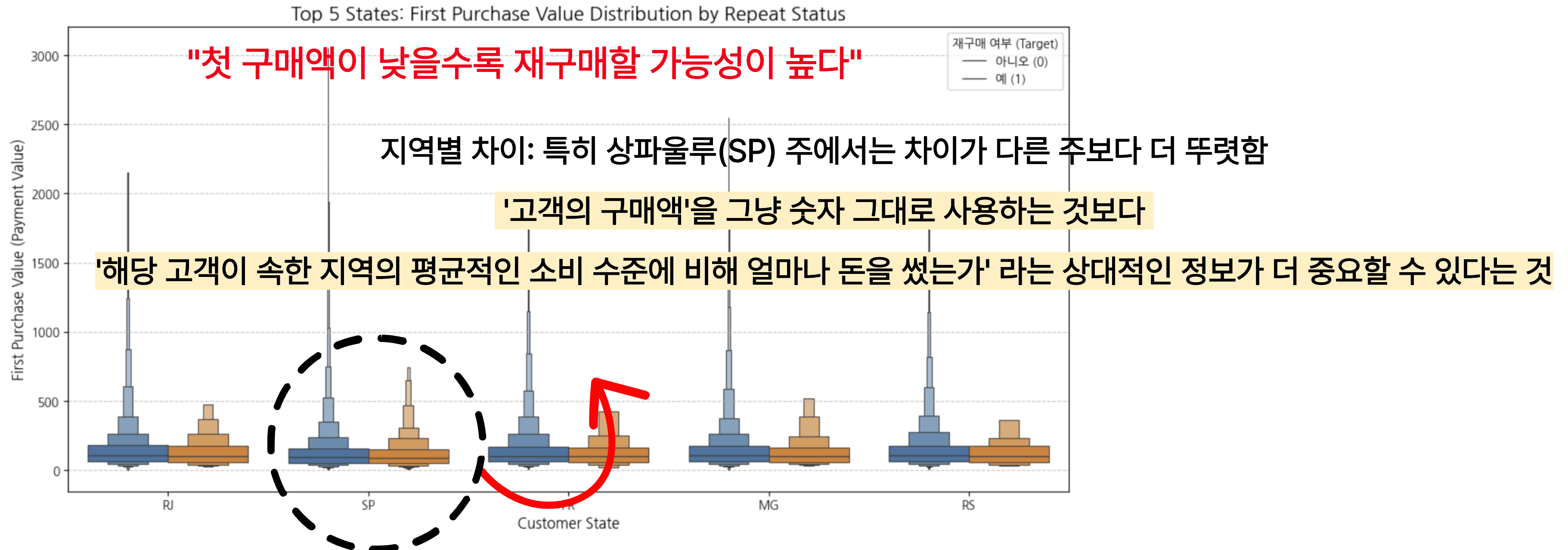
THE ENGINE OF INSIGHT

02. 모델 피쳐 중요도 -> "대체 무엇이 재구매에 가장 큰 영향을 미치는가?"



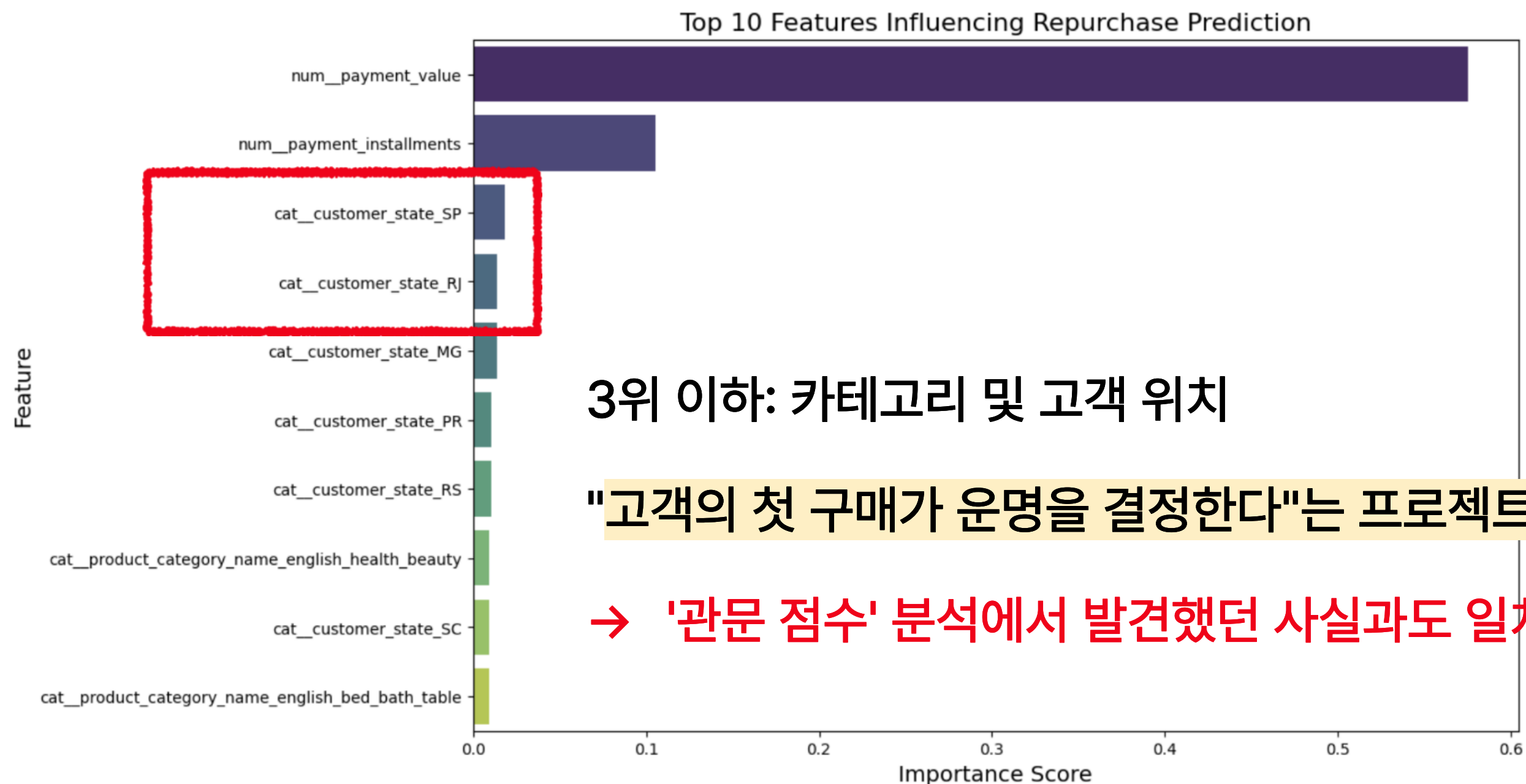
THE ENGINE OF INSIGHT

02. 모델 피쳐 중요도 -> "대체 무엇이 재구매에 가장 큰 영향을 미치는가?"



THE ENGINE OF INSIGHT

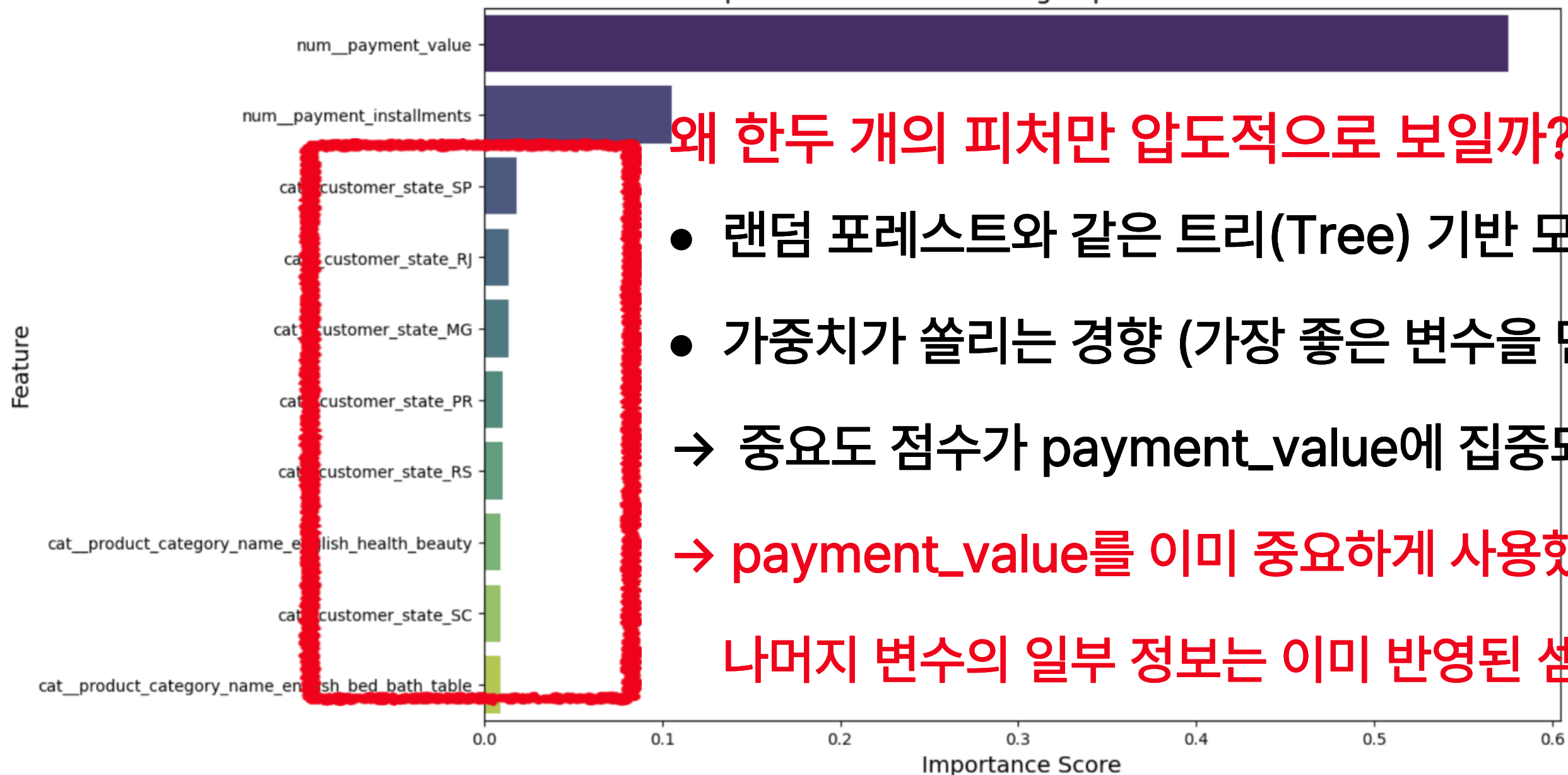
02. 모델 피쳐 중요도 -> "대체 무엇이 재구매에 가장 큰 영향을 미치는가?"



THE ENGINE OF INSIGHT

02. 모델 피처 중요도 -> "대체 무엇이 재구매에 가장 큰 영향을 미치는가?"

Top 10 Features Influencing Repurchase Prediction



왜 한두 개의 피처만 압도적으로 보일까?

- 랜덤 포레스트와 같은 트리(Tree) 기반 모델의 특징 때문에 발생하는 현상

- 가중치가 쏠리는 경향 (가장 좋은 변수를 먼저 사용)

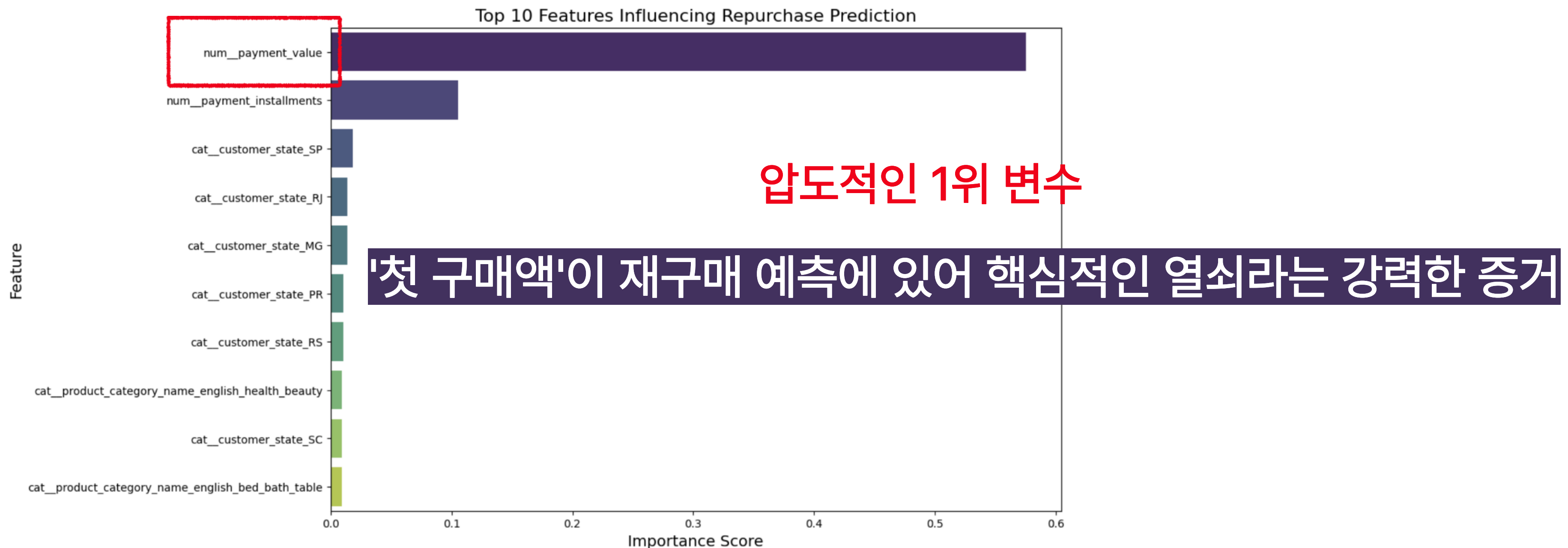
→ 중요도 점수가 payment_value에 집중되는 것처럼 보임

→ payment_value를 이미 중요하게 사용했다면

나머지 변수의 일부 정보는 이미 반영된 셈으로 봄

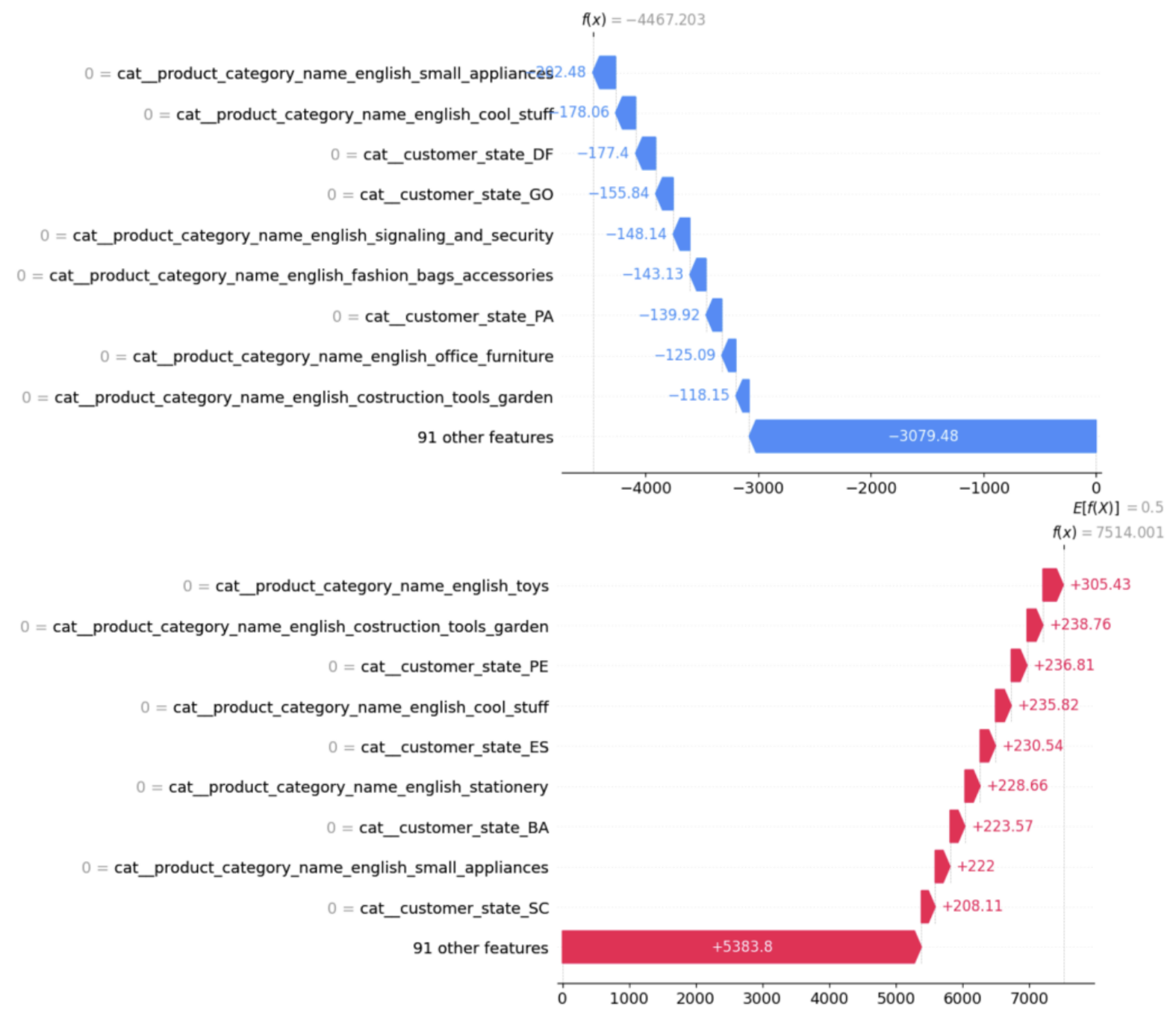
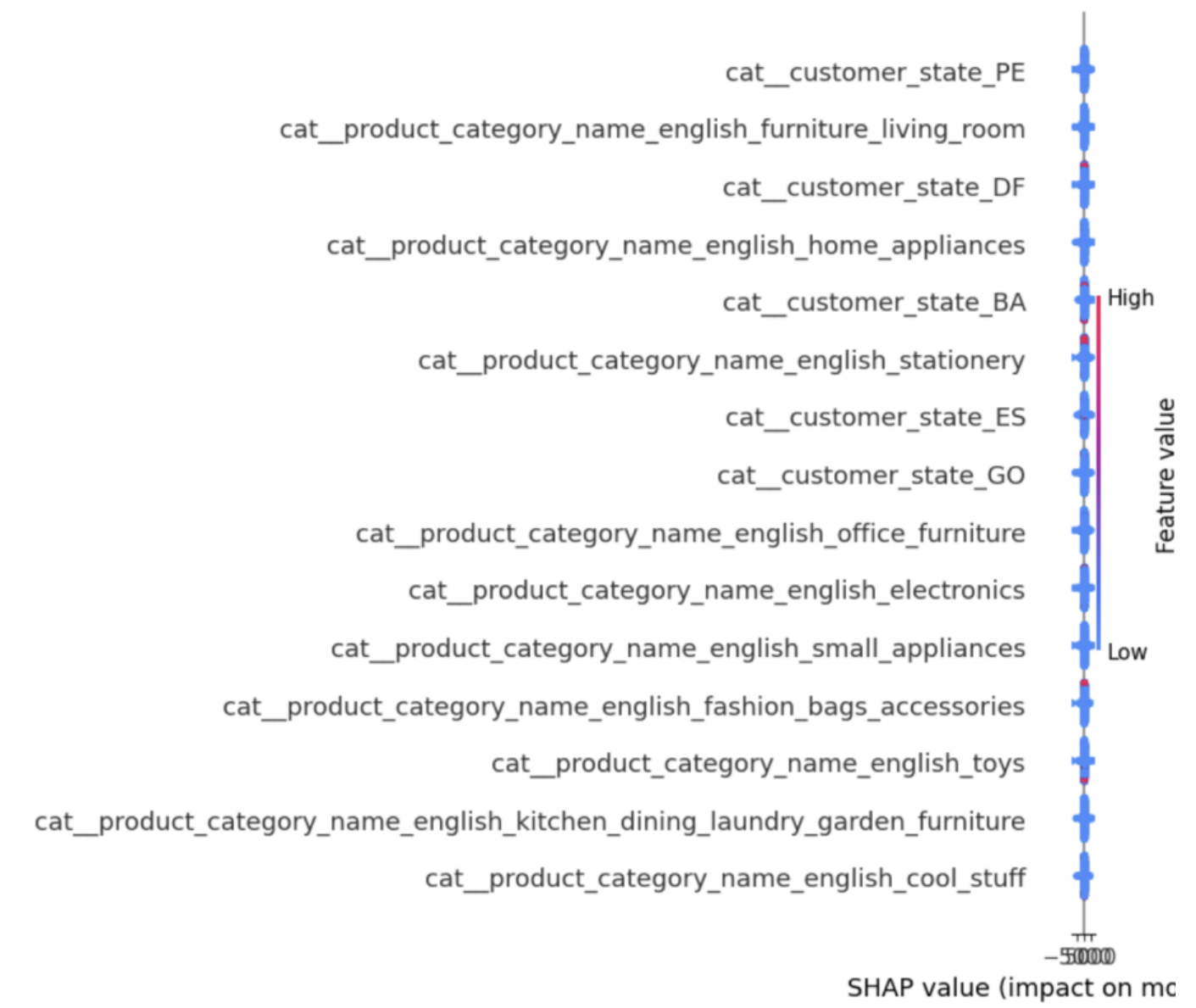
THE ENGINE OF INSIGHT

02. 모델 피쳐 중요도 -> "대체 무엇이 재구매에 가장 큰 영향을 미치는가?"



THE ENGINE OF INSIGHT

03. SHAP



THE ENGINE OF INSIGHT

03. SHAP



04. SIMULATION

THE TELESCOPE TO THE FUTURE

01. 고객 획득 비용(CAC, CUSTOMER ACQUISITION COST)

CAC

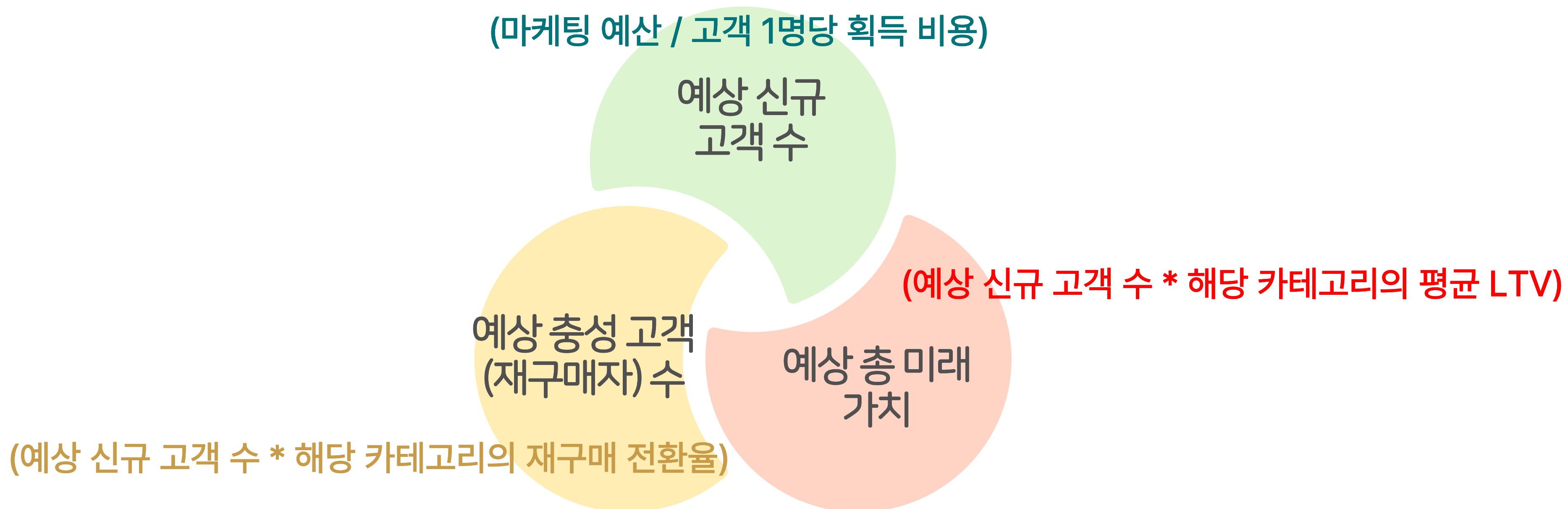
"신규 고객 한 명을 데려오는 데 드는 평균 마케팅 비용"

2017-2018년 당시 브라질의 디지털 마케팅 및 이커머스 시장에 대한 아래와 같은 자료들을 종합하여 도출한 기준

-
- Ebit | Nielsen: 브라질 이커머스 시장 분석의 가장 권위 있는 기관 중 하나로, 매년 'Webshoppers'라는 상세한 리포트를 발행
 - Statista: 글로벌 시장 및 소비자 데이터를 제공하는 플랫폼으로, 브라질의 이커머스 관련 통계(시장 규모, CAC, 평균 주문 금액 등)를 다룸.
 - 브라질 현지 비즈니스/마케팅 언론: Exame, Meio & Mensagem 등 브라질의 주요 경제 및 마케팅 매체에서 다루는 시장 분석 기사\

THE TELESCOPE TO THE FUTURE

02. CATEGORY + INVESTMENT -> FUNCTION



THE TELESCOPE TO THE FUTURE

03. SIMULATOR (1) 포트폴리오 비교 시뮬레이터



THE TELESCOPE TO THE FUTURE

03. SIMULATOR (1) 포트폴리오 비교 시뮬레이터

시뮬레이션 결과 비교

종합 결과표

	투자 카테고리	투자 예산 (해알)	예상 신규 고객 (명)	예상 충성 고객 (명)	예상 총 LTV (해알)	예상 ROI (%)
0	건강/미용	R\$200,000	6,667	180.3	R\$1,292,769	546.4%
1	컴퓨터	R\$100,000	3,333	19.3	R\$5,222,932	5122.9%
2	스포츠/레저	R\$150,000	5,000	189.5	R\$938,229	525.5%

핵심 성과 지표(KPI) 비교 그래프



THE TELESCOPE TO THE FUTURE

03. SIMULATOR (2) 예측 모델 기반 전략 시뮬레이터

Olist: 데이터 기반 마케팅 전략 대시보드 🚀

1. 포트폴리오 비교 시뮬레이터 2. 예측 모델 기반 전략 시뮬레이터 3. 브라질 전체 고객 분석

카테고리와 예산을 선택하여, 머신러닝 모델이 예측하는 투자 효과를 Before & After 지도로 확인하세요

예측할 카테고리를 선택하세요:

패션 잡화

마케팅 예산을 설정하세요 (헤알, BRL):

790000

BEFORE: 패션 잡화: 총성 고객 분포

AFTER: 패션 잡화: 투자 후 예측



loyal_customers

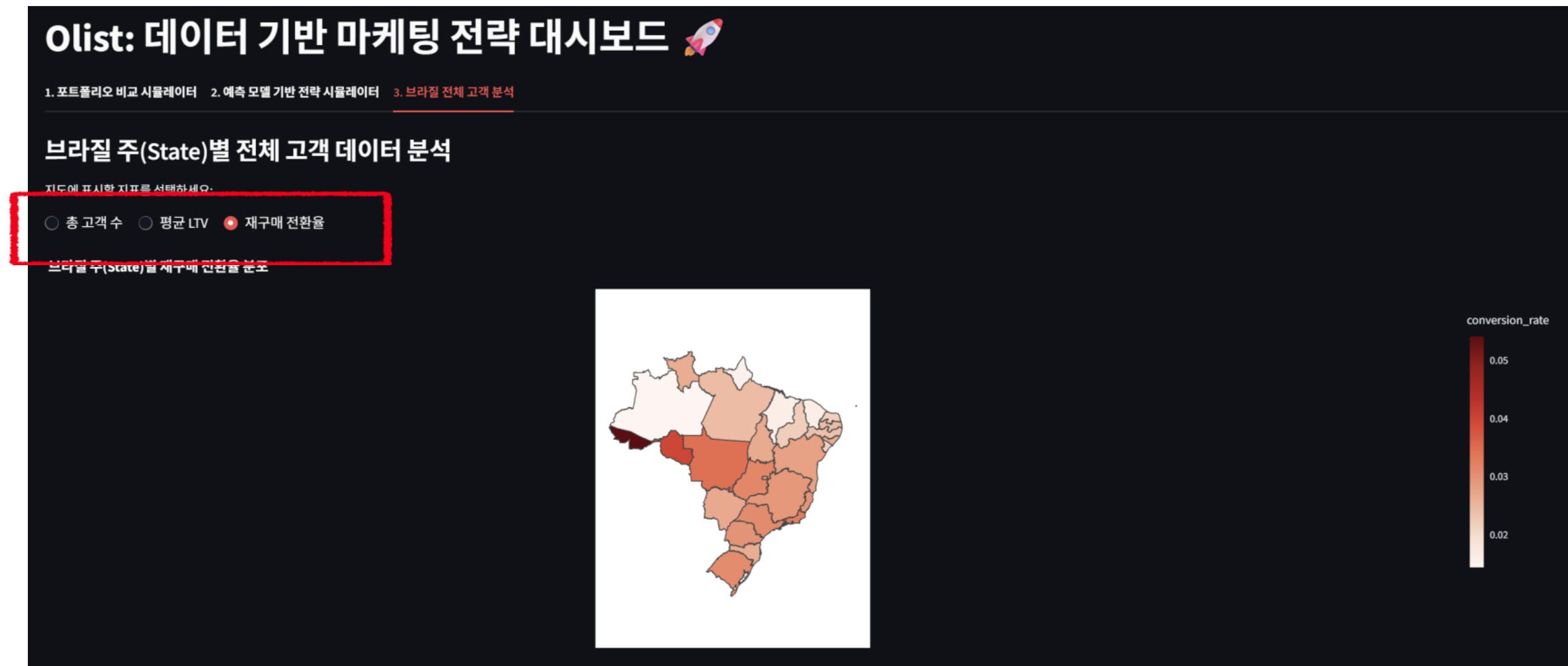


loyal_customers_after



THE TELESCOPE TO THE FUTURE

03. SIMULATOR (3) 브라질 고객 전체 분석



THE TELESCOPE TO THE FUTURE

03. SIMULATOR 체험



이제, 저희가 만든 비즈니스 비행 시뮬레이터의
조종석에 직접 앉아보실 시간입니다.

05. SUGGESTION

THE ACTION PLAN: FROM INSIGHT TO IMPACT

Olist가 나아가야 할 가장 확실한 성장 항로 두 가지

#1 '관문 상품' 중심의 정밀 타겟 마케팅

01. WHAT

재구매율이 가장 높은 '건강/미용' 카테고리를 중심으로, 신규 고객 유치 캠페인을 설계

02. WHERE

모델이 '숨겨진 기회의 땅'으로 예측한 미나스 제라이스(MG) 주에 마케팅 예산을 집중

03. HOW

해당 지역의 저가 상품 구매 고객에게 타겟 광고 및 첫 구매 할인 쿠폰을 제공

04. WHY

시뮬레이션 결과 이 전략은 가장 높은 ROI로 충성 고객을 확보할 수 있는 최적의 경로였음

#2 데이터 기반 교차 판매(Cross-selling) 전략

FROM INSIGHT
TO IMPACT

01. WHAT

'관문 상품'을 구매한 고객에게,
다음 구매로 이어질 확률이 높은 상품을 추천

02. WHERE

고객의 구매 완료 페이지, 이메일, 앱 푸시 알림 등을 통해 개인화된 상품을 추천

03. HOW

'고객 구매 여정 히트맵' 데이터를 활용
('침구/욕실' 상품을 구매한 고객에게는 '
가구/인테리어' 카테고리의 인기 상품을 추천)

04. WHY

고객의 다음 행동을 예측하여 선제적으로 상품을 제안함으로써 객단가(AOV)와 고객 생애 가치(LTV)를 동시에 상승시키고자 함

THANK YOU

MOVING FORWARD



olist

투정s투

3기 정기현
4기 오지송